

Documentação Didática de Arquitetura CSS

Este arquivo [README.md](#) serve como um guia de estudo para alunos de desenvolvimento web. Abaixo, o código CSS original foi mapeado. Cada vez que uma propriedade e um valor aparecem **pela primeira vez**, eles são acompanhados do comentário `/* propriedade: valor */` e de uma explicação detalhada sobre o impacto dessa linha na renderização da página.

Código CSS Comentado e Analisado

```
/* =====
RESET & CONFIGURAÇÕES GERAIS (Boas Práticas de Design)
-----
O objetivo desta seção é "zerar" as configurações que os navegadores aplicam
automaticamente e definir a identidade visual global (cores e fontes).
===== */

* {
  margin: 0; /* margin: 0 */ – Remove o espaçamento externo padrão de todos os
  elementos.
  padding: 0; /* padding: 0 */ – Remove o espaçamento interno padrão de todos os
  elementos.
  box-sizing: border-box; /* box-sizing: border-box */ – Altera o cálculo do
  tamanho do elemento: agora, bordas (border) e espaçamentos internos (padding) ficam
  incluídos na largura total, evitando que caixas quebrem o layout.
}

:root {
  /* Paleta Dark Mode - Azul Moderno & Profundo */
  /* Variáveis customizadas (Custom Properties): servem para armazenar valores que
  reutilizaremos no código todo. */
  --bg-dark-absolute: #050811; /* --bg-dark-absolute: #050811 */ – Armazena a cor
  preta azulada profunda.
  --bg-dark-surface: #0b132b; /* --bg-dark-surface: #0b132b */ – Armazena o azul
  escuro usado em blocos/cards.
  --brand-electric: #48cae4; /* --brand-electric: #48cae4 */ – Armazena o azul
  neon vibrante para destaques.
  --brand-deep-blue: #1c2541; /* --brand-deep-blue: #1c2541 */ – Armazena o azul
  intermediário para estruturas.

  /* Tipografia e Texto */
  --text-primary: #f8f9fa; /* --text-primary: #f8f9fa */ – Armazena o cinza
  quase branco de alta legibilidade.
  --text-muted: #94a3b8; /* --text-muted: #94a3b8 */ – Armazena o cinza
  médio para textos secundários.

  /* Efeitos */
  --transition-smooth: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); /* --transition-
  smooth: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) */ – Armazena uma transição suave que
  afeta todas as propriedades em 0.3 segundos usando uma aceleração personalizada.
```

```

    --border-glow: 1px solid rgba(72, 202, 228, 0.15); /* --border-glow: 1px solid
    rgba(72, 202, 228, 0.15) */ – Armazena uma borda fina contínua com azul neon semi-
    transparente (15% de opacidade).
}

html {
    scroll-behavior: smooth; /* scroll-behavior: smooth */ – Faz com que o clique em
    links âncora role a página de forma suave e deslizante, em vez de um salto brusco.
    font-family: 'Space Grotesk', sans-serif; /* font-family: 'Space Grotesk', sans-
    serif */ – Define a família tipográfica principal da página com fallback para fontes
    sem serifa.
    background-color: var(--bg-dark-absolute); /* background-color: var(--bg-dark-
    absolute) */ – Aplica a cor de fundo guardada na variável global.
    color: var(--text-primary); /* color: var(--text-primary) */ – Define a cor
    padrão dos textos da aplicação usando a variável de texto claro.
}

body {
    overflow-x: hidden; /* overflow-x: hidden */ – Esconde qualquer conteúdo que
    tente passar da largura horizontal da tela, impedindo o surgimento da indesejada
    barra de rolagem lateral.
}

/* Customização básica da barra de rolagem do navegador */
::-webkit-scrollbar {
    width: 8px; /* width: 8px */ – Define a largura física da barra de rolagem
    vertical.
}
::-webkit-scrollbar-track {
    background: var(--bg-dark-absolute); /* background: var(--bg-dark-absolute) */ –
    Define a cor da "pista" por onde a barra corre.
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
    background: var(--brand-deep-blue); /* background: var(--brand-deep-blue) */ –
    Define a cor do indicador (o retângulo arrastável).
    border-radius: 4px; /* border-radius: 4px */ – Arredonda os cantos do indicador
    em 4 pixels.
}
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
    background: var(--brand-electric); /* background: var(--brand-electric) */ –
    Altera a cor do indicador para azul elétrico quando o usuário passa o mouse por
    cima.
}

/* =====
    HEADER & NAVBAR
    -----
    Controla a barra de topo. O aluno aprenderá aqui como fixar elementos
    e criar layouts horizontais alinhados.
    ===== */

.main-header {
    position: fixed; /* position: fixed */ – Fixa o elemento em relação à janela de
    visualização (viewport). Ele não sai do lugar mesmo que a página seja rolada.

```

```

top: 0; /* top: 0 */ – Alinha o elemento grudado no topo absoluto da tela.
left: 0; /* left: 0 */ – Alinha o elemento grudado na lateral esquerda absoluta.
width: 100%; /* width: 100% */ – Força o cabeçalho a ocupar toda a largura
disponível horizontalmente.
z-index: 1000; /* z-index: 1000 */ – Camada de empilhamento do elemento no eixo
Z. O valor alto garante que ele fique por cima de quase todos os elementos do site.
background-color: rgba(5, 8, 17, 0.85); /* background-color: rgba(5, 8, 17,
0.85) */ – Aplica um fundo preto azulado com 85% de opacidade, permitindo ver de
leve o que passa por trás.
backdrop-filter: blur(12px); /* backdrop-filter: blur(12px) */ – Aplica um
desfoque de 12px ao que está por trás do cabeçalho, simulando um efeito moderno de
vidro fosco (Glassmorphism).
border-bottom: var(--border-glow); /* border-bottom: var(--border-glow) */ –
Aplica a borda neon sutil apenas na parte inferior do cabeçalho.
}

.header-container {
  max-width: 1200px; /* max-width: 1200px */ – Define que a largura do conteúdo
interno nunca passará de 1200 pixels, independentemente do tamanho do monitor.
  margin: 0 auto; /* margin: 0 auto */ – Centraliza o bloco na horizontal (0 de
espaçamento em cima/baixo e calcula automaticamente as laterais de forma idêntica).
  padding: 1.25rem 2rem; /* padding: 1.25rem 2rem */ – Define 1.25rem (20px) de
espaçamento interno em cima e embaixo, e 2rem (32px) nas laterais esquerda e
direita.
  display: flex; /* display: flex */ – Ativa o modelo flexível de caixas.
Transforma os filhos diretos em flex-items alinháveis de forma dinâmica.
  justify-content: space-between; /* justify-content: space-between */ – Distribui
os elementos filhos empurrando o primeiro para o extremo esquerdo e o último para o
extremo direito, deixando o espaço vazio no meio.
  align-items: center; /* align-items: center */ – Alinha todos os elementos
filhos verticalmente exatamente no centro da linha do cabeçalho.
}

.brand-logo {
  font-family: 'Syne', sans-serif; /* font-family: 'Syne', sans-serif */ – Aplica
uma tipografia específica (Syne) apenas para a identidade visual da logo.
  font-weight: 800; /* font-weight: 800 */ – Aplica o peso extra-negrito (Extra
Bold) para dar destaque e peso visual ao texto da logo.
  font-size: 1.5rem; /* font-size: 1.5rem */ – Define o tamanho da fonte como 1.5
vezes o tamanho base da página (geralmente resulta em 24px).
  letter-spacing: -1px; /* letter-spacing: -1px */ – Reduz o espaço padrão entre
as letras em 1px, deixando o texto mais compacto e moderno.
  color: var(--text-primary);
}

.brand-logo span {
  color: var(--brand-electric);
}

.nav-menu {
  display: flex;
  gap: 2rem; /* gap: 2rem */ – Define um espaçamento fixo de 2rem (32px) entre
cada link do menu, sem precisar mexer em margens individuais.
}

```

```

.nav-link {
  color: var(--text-muted);
  text-decoration: none; /* text-decoration: none */ – Remove o sublinhado padrão
que todos os links (<a>) possuem no navegador.
  font-weight: 600; /* font-weight: 600 */ – Define a espessura da fonte como
semi-negrito (Semi Bold).
  font-size: 0.95rem; /* font-size: 0.95rem */ – Ajusta sutilmente o tamanho do
texto para 95% do tamanho base.
  transition: var(--transition-smooth); /* transition: var(--transition-smooth) */
– Habilita animações suaves baseadas na nossa variável quando propriedades como a
cor mudarem.
}

.nav-link:hover {
  color: var(--brand-electric);
}

/* =====
ELEMENTOS DE INTERAÇÃO (BOTÕES)
-----
Aqui o aluno verá estados interativos (:hover), uso de sombras neon
e transições mecânicas em botões.
===== */

.btn-primary-sm {
  background-color: transparent; /* background-color: transparent */ – Torna o
fundo do botão invisível/vazio.
  color: var(--brand-electric);
  border: 1px solid var(--brand-electric); /* border: 1px solid var(--brand-
electric) */ – Aplica uma borda de 1px contínua utilizando a cor azul elétrico.
  padding: 0.5rem 1.25rem; /* padding: 0.5rem 1.25rem */ – Define um preenchimento
menor interno, ideal para botões pequenos.
  border-radius: 4px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.875rem; /* font-size: 0.875rem */ – Define o tamanho da fonte um
pouco menor para o botão secundário ou compacto (14px).
  transition: var(--transition-smooth);
}

.btn-primary-sm:hover {
  background-color: var(--brand-electric);
  color: var(--bg-dark-absolute);
  box-shadow: 0 0 15px rgba(72, 202, 228, 0.4); /* box-shadow: 0 0 15px rgba(72,
202, 228, 0.4) */ – Adiciona uma sombra difusa ao redor do botão, simulando um
efeito luminoso de neon azul elétrico com 40% de opacidade.
}

.btn-primary {
  display: inline-block; /* display: inline-block */ – Permite que o link se
comporte como um bloco (aceitando paddings e margens verticais corretamente), mas se
alinhe na mesma linha de outros textos.
  background-color: var(--brand-electric);

```

```

    color: var(--bg-dark-absolute);
    padding: 0.875rem 2rem; /* padding: 0.875rem 2rem */ – Define o espaçamento
interno clássico para botões de destaque maiores.
    border-radius: 4px;
    text-decoration: none;
    font-weight: 700; /* font-weight: 700 */ – Define a espessura da fonte como
negrito padrão (Bold).
    transition: var(--transition-smooth);
}

.btn-primary:hover {
    transform: translateY(-2px); /* transform: translateY(-2px) */ – Move o botão
mecanicamente 2 pixels para cima no eixo vertical quando o mouse passa por cima,
dando a impressão de flutuação.
    box-shadow: 0 0 25px rgba(72, 202, 228, 0.5); /* box-shadow: 0 0 25px rgba(72,
202, 228, 0.5) */ – Projeta um brilho de neon maior e mais intenso (25px de raio de
desfoque).
}

.btn-secondary {
    display: inline-block;
    background-color: var(--brand-deep-blue);
    color: var(--text-primary);
    padding: 0.875rem 2rem;
    border-radius: 4px;
    text-decoration: none;
    font-weight: 700;
    border: var(--border-glow); /* border: var(--border-glow) */ – Aplica a variável
de borda fina e brilhante a este componente.
    transition: var(--transition-smooth);
}

.btn-secondary:hover {
    background-color: rgba(28, 37, 65, 0.6); /* background-color: rgba(28, 37, 65,
0.6) */ – Altera o fundo do botão secundário para uma versão com 60% de opacidade da
cor original.
    color: var(--brand-electric);
    transform: translateY(-2px);
}

/* =====
MAIN STRUCTURE & SECTIONS
-----
Explica como delimitar seções e trabalhar com pseudo-elementos (::after)
para decorações puramente visuais via CSS.
===== */

.main-content {
    margin-top: 80px; /* margin-top: 80px */ – Empurra todo o conteúdo do site 80px
para baixo. Isso impede que o cabeçalho fixo tampe o início do texto principal.
}

.section-container {
    max-width: 1200px;

```

```

    margin: 0 auto;
    padding: 6rem 2rem; /* padding: 6rem 2rem */ – Aplica um espaçamento vertical
    generoso (6rem = 96px) para dar "respiro" visual entre as seções.
}

.section-title {
    font-family: 'Syne', sans-serif;
    font-size: 2.25rem; /* font-size: 2.25rem */ – Define o tamanho padrão dos
    títulos de seções (36px).
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 3rem; /* margin-bottom: 3rem */ – Espaço de 48px adicionado
    abaixo do título para separá-lo do conteúdo que vem em seguida.
    position: relative; /* position: relative */ – Torna este título uma "âncora" de
    referência posicional para os elementos filhos ou pseudo-elementos que usarem
    posicionamento absoluto.
    display: inline-block;
}

/* Linha estilizada abaixo do título da seção */
.section-title::after {
    content: ''; /* content: '' */ – Obrigatório para que um pseudo-elemento
    funcione. Diz ao navegador para renderizar uma caixa invisível de conteúdo vazio.
    position: absolute; /* position: absolute */ – Posiciona o elemento de forma
    livre, usando como referência o pai mais próximo que tenha `position: relative` (no
    caso, `.section-title`).
    bottom: -8px; /* bottom: -8px */ – Posiciona a linha decorativa exatamente 8px
    abaixo da parte inferior do texto do título.
    left: 0; – Alinha o início da linha exatamente no canto esquerdo do título.
    width: 40px; /* width: 40px */ – Define que a linha decorativa terá 40px de
    largura física.
    height: 3px; /* height: 3px */ – Define a espessura vertical da linha decorativa
    em 3px.
    background-color: var(--brand-electric);
}

/* =====
HERO SECTION
-----
Introduz o CSS Grid Layout e cálculos avançados de dimensões fluídas.
===== */

.hero-section {
    min-height: calc(100vh - 80px); /* min-height: calc(100vh - 80px) */ – Garante
    que a seção ocupe pelo menos a altura inteira da tela (100vh) subtraindo os 80px do
    cabeçalho.
    display: flex;
    align-items: center;
    background: radial-gradient(circle at 80% 20%, rgba(28, 37, 65, 0.4) 0%, rgba(5,
    8, 11, 0) 50%); /* background: radial-gradient(...) */ – Define um gradiente
    circular luminoso focado na parte superior direita para simular um efeito de
    iluminação de fundo.
}

.hero-container {

```

```

    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 4rem 2rem; /* padding: 4rem 2rem */ – Define espaçamento interno de
4rem (64px) em cima e embaixo.
    display: grid; /* display: grid */ – Ativa o poderoso sistema de layout
bidimensional (CSS Grid).
    grid-template-columns: 1.2fr 0.8fr; /* grid-template-columns: 1.2fr 0.8fr */ –
Divide o espaço em duas colunas proporcionais: a primeira tem peso 1.2 e a segunda
tem peso 0.8 na distribuição.
    gap: 4rem; /* gap: 4rem */ – Adiciona um espaçamento de 64px entre as colunas e
linhas do grid.
    align-items: center;
}

.hero-tag {
    color: var(--brand-electric);
    font-weight: 700;
    font-size: 0.875rem; /* font-size: 0.875rem */ – Define a fonte como 14px para
textos informativos superiores de tags.
    letter-spacing: 2px; /* letter-spacing: 2px */ – Espaça as letras em 2px para
dar um aspecto estético moderno e focado.
    display: block; /* display: block */ – Força o elemento a se comportar como um
bloco, jogando qualquer texto que venha depois para a linha de baixo.
    margin-bottom: 1rem; /* margin-bottom: 1rem */ – Cria um espaço de 16px abaixo
da tag.
}

.hero-title {
    font-family: 'Syne', sans-serif;
    font-size: 3.5rem; /* font-size: 3.5rem */ – Tamanho imponente para o título
principal da página (56px).
    font-weight: 800;
    line-height: 1.1; /* line-height: 1.1 */ – Reduz a altura da linha para 1.1.
Isso impede que títulos gigantes com quebras de linha fiquem muito espalhados na
vertical.
    margin-bottom: 1.5rem; /* margin-bottom: 1.5rem */ – Espaçamento de 24px abaixo
do título principal.
    letter-spacing: -1px;
}

.hero-subtitle {
    color: var(--text-muted);
    font-size: 1.2rem; /* font-size: 1.2rem */ – Define o tamanho do subtítulo como
ligeiramente maior que o texto padrão (cerca de 19px).
    line-height: 1.6; /* line-height: 1.6 */ – Aumenta a altura da linha para 1.6,
garantindo conforto e legibilidade na leitura de parágrafos.
    margin-bottom: 2.5rem; /* margin-bottom: 2.5rem */ – Espaçamento de 40px antes
dos botões de ação.
    max-width: 540px; /* max-width: 540px */ – Limita o comprimento do parágrafo em
540px para que as linhas não fiquem excessivamente longas e cansativas de ler.
}

.hero-actions {
    display: flex;

```

```

    gap: 1.5rem; /* gap: 1.5rem */ – Define espaço de 24px entre os botões da hero.
}

/* Container de placeholder visual do lado direito da Hero */
.hero-visual {
    display: flex;
    justify-content: center; /* justify-content: center */ – Alinha o conteúdo
    interno horizontalmente no centro do container.
    align-items: center;
}

.visual-box-placeholder {
    width: 100%;
    height: 400px; /* height: 400px */ – Fixa a altura do bloco placeholder em
    400px.
    background-color: var(--bg-dark-surface); /* background-color: var(--bg-dark-
    surface) */ – Aplica a cor de superfície escura como fundo da caixa.
    border: var(--border-glow);
    border-radius: 8px; /* border-radius: 8px */ – Arredonda os cantos da caixa
    visual em 8px.
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    position: relative;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.5); /* box-shadow: 0 20px 40px
    rgba(0,0,0,0.5) */ – Projeta uma sombra escura e pesada para baixo (20px de
    deslocamento vertical e 40px de espalhamento), dando efeito de profundidade 3D na
    interface.
}

.visual-glitch-text {
    font-size: 0.875rem;
    font-family: monospace; /* font-family: monospace */ – Altera a tipografia para
    fontes monoespaciaadas (estilo código de programação).
    color: var(--brand-electric);
    letter-spacing: 1px; /* letter-spacing: 1px */ – Afasta as letras em 1px para
    melhorar a estética monoespaciaada.
}

/* =====
ABOUT SECTION
-----
Utilização básica de flex-grow ou distribuição flexível simplificada.
===== */

.about-section {
    background-color: rgba(11, 19, 43, 0.3); /* background-color: rgba(11, 19, 43,
    0.3) */ – Aplica uma variação de fundo com 30% de opacidade do azul escuro
    estrutural.
    border-top: var(--border-glow); /* border-top: var(--border-glow) */ – Cria uma
    linha brilhante delimitadora no topo da seção.
    border-bottom: var(--border-glow);
}

```



```
.about-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr; /* grid-template-columns: 1fr 1fr */ – Cria duas
  colunas idênticas, divididas igualmente em frações de espaço (50% cada).
  gap: 4rem;
  align-items: center;
}

.about-text p {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 1.15rem; /* font-size: 1.15rem */ – Tamanho de fonte intermediário
  confortável para blocos textuais informativos.
  line-height: 1.7; /* line-height: 1.7 */ – Altura de linha confortável para
  blocos longos de texto.
}

.about-highlights {
  display: flex;
  gap: 2rem;
}

.highlight-card {
  background-color: var(--bg-dark-surface);
  border: var(--border-glow);
  padding: 2rem; /* padding: 2rem */ – Espaçamento interno padrão de 32px nos
  quatro lados da caixa.
  border-radius: 6px; /* border-radius: 6px */ – Cantos ligeiramente arredondados
  em 6px.
  flex: 1; /* flex: 1 */ – Faz com que as caixas filhas em um layout flex se
  expandam igualmente de forma idêntica para preencher o espaço disponível.
  text-align: center; /* text-align: center */ – Centraliza todos os textos que
  estão dentro deste cartão.
}

.card-number {
  display: block;
  font-family: 'Syne', sans-serif;
  font-size: 2.5rem; /* font-size: 2.5rem */ – Tamanho ampliado (40px) para
  destacar números estatísticos.
  font-weight: 800;
  color: var(--brand-electric);
  margin-bottom: 0.5rem; /* margin-bottom: 0.5rem */ – Pequeno espaço de 8px
  abaixo do número.
}

.card-label {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.9rem; /* font-size: 0.9rem */ – Texto reduzido para rotulagem
  secundária.
  text-transform: uppercase; /* text-transform: uppercase */ – Transforma todas as
  letras deste rótulo em maiúsculas de forma automática.
  letter-spacing: 1px;
}
```

```

/* =====
STATS & CARDS (Uso de Grid Layout)
-----
0 aluno aprenderá funções de repetição estruturadas (`repeat()`).
===== */

.cards-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* grid-template-columns: repeat(3, 1fr)
*/ – Atalho para criar 3 colunas de tamanhos perfeitamente idênticos (1fr 1fr 1fr).
  gap: 2rem;
}

.stat-card {
  background-color: var(--bg-dark-surface);
  border: var(--border-glow);
  padding: 2.5rem 2rem; /* padding: 2.5rem 2rem */ – Ajusta 40px em cima e
embaixo, e 32px nas laterais para melhor diagramação interna.
  border-radius: 8px;
  transition: var(--transition-smooth);
}

.stat-card:hover {
  transform: translateY(-5px); /* transform: translateY(-5px) */ – Eleva o card em
5px quando o usuário passa o mouse por cima, simulando uma interação reativa física
de profundidade.
  border-color: var(--brand-electric); /* border-color: var(--brand-electric) */ –
Troca a cor sutil da borda para o azul elétrico aceso de alto contraste.
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(72, 202, 228, 0.1); /* box-shadow: 0 10px 30px
rgba(72, 202, 228, 0.1) */ – Projeta uma sombra azul neon bem suave (10% de
opacidade) com desfoque de 30px abaixo do card.
}

.stat-title {
  font-size: 1rem; /* font-size: 1rem */ – Fixa o tamanho do título em 1rem
(16px).
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: 1rem;
}

.stat-value {
  font-family: 'Syne', sans-serif;
  font-size: 3rem; /* font-size: 3rem */ – Número gigante de destaque de 48px para
dados importantes.
  font-weight: 700;
  color: var(--text-primary);
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.stat-detail {
  font-size: 0.85rem; /* font-size: 0.85rem */ – Define o menor tamanho de texto
do projeto (13.6px) para detalhes explicativos.
  color: var(--brand-electric);
  display: block;

```

```

}

/* =====
SETUP SECTION
-----
Trabalha com listas sem formatação nativa e larguras em elementos em linha.
===== */

.setup-section {
    background-color: var(--bg-dark-absolute);
}

.setup-list {
    list-style: none; /* list-style: none */ – Remove os marcadores circulares
padrão (as famosas "bolinhas") que as listas `<ul>` ou `<li>` possuem por padrão.
    max-width: 600px; /* max-width: 600px */ – Limita o comprimento horizontal total
da lista a 600px.
}

.setup-item {
    padding: 1rem 0; /* padding: 1rem 0 */ – Aplica 1rem (16px) de espaçamento
interno em cima e embaixo, e zero nas laterais.
    border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.1); /* border-bottom: 1px solid
rgba(148, 163, 184, 0.1) */ – Cria uma linha divisória horizontal muito discreta
(10% de opacidade) na parte de baixo de cada item.
    color: var(--text-muted);
    font-size: 1.1rem; /* font-size: 1.1rem */ – Define o tamanho da fonte
ligeiramente maior (cerca de 17.6px).
}

.setup-item strong {
    color: var(--text-primary);
    display: inline-block;
    width: 150px; /* width: 150px */ – Força a tag `<strong>` (que normalmente não
aceita largura por ser inline) a herdar comportamento de bloco e possuir tamanho
fixo de 150px. Isso alinha todos os textos seguintes como em uma tabela perfeita.
}

/* =====
FOOTER
-----
Configuração clássica de encerramento da interface.
===== */

.main-footer {
    background-color: #03050a; /* background-color: #03050a */ – Define um tom quase
preto puro (mais escuro que as outras áreas) para fechar a composição do site.
    border-top: var(--border-glow);
    padding: 3rem 2rem; /* padding: 3rem 2rem */ – Ajusta 48px de espaçamento
interno superior/inferior para o rodapé.
}

.footer-container {
    max-width: 1200px;

```

```

    margin: 0 auto;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.footer-copy {
    color: var(--text-muted);
    font-size: 0.9rem;
}

.footer-socials {
    display: flex;
    gap: 1.5rem;
}

.social-link {
    color: var(--text-muted);
    text-decoration: none;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    transition: var(--transition-smooth);
}

.social-link:hover {
    color: var(--brand-electric);
}

/* =====
RESPONSIVIDADE BÁSICA (Dica extra de aula)
-----
O aluno aprenderá o conceito de Mobile-First ou adaptação responsiva.
===== */

@media (max-width: 968px) { /* @media (max-width: 968px) */ – Regra condicional:
todas as linhas dentro deste bloco só serão executadas se a tela do dispositivo
tiver 968 pixels de largura ou menos (telas de tablets e celulares).
    .hero-container, .about-grid, .cards-grid {
        grid-template-columns: 1fr; /* grid-template-columns: 1fr */ – Altera a
divisão de colunas múltiplas das telas grandes para apenas 1 única coluna vertical,
empilhando todos os elementos para caber em telas estreitas.
        gap: 2.5rem; /* gap: 2.5rem */ – Reduz levemente o espaçamento de separação
para 40px para economizar área útil no dispositivo menor.
    }
    .hero-title {
        font-size: 2.5rem;
    }
    .footer-container {
        flex-direction: column; /* flex-direction: column */ – Muda a distribuição
do Flexbox do rodapé de horizontal (linha) para vertical (coluna). Os elementos
agora ficam um em cima do outro.
        gap: 1.5rem;
        text-align: center;
    }
}

```

```
}  
}
```

Acima uma descrição de cada uma das classes e elementos do código CSS utilizados. Os comentários são importantes para entender o código e para ajudar a entender o que está sendo feito.